

Sujet SAE S1.04 BD n°2
Gestion d'un club de voile

On cherche à développer une application pour la gestion en ligne d'un club de voile. La situation actuelle vous est décrite ci-après. Il s'agira pour l'application de proposer au secrétaire du club, aux membres du club, aux clients et aux moniteurs de l'école de voile les mêmes processus que ceux décrits mais adaptés, simplifiés et améliorés par le numérique. Seule restriction, aucun paiement ne s'effectuera en ligne. L'information apportée sera adaptée aux besoins de chacun des acteurs. L'accès passera par une authentification par mot de passe.

Inscription au club d'un membre

Être membre signifie, disposer d'un accès au plan d'eau, pouvoir stocker son dériveur ou sa planche à voile, ainsi que son équipement individuel de navigation, profiter des bâtiments du club.

Le secrétaire procède en mars à l'appel de cotisation. Pour les membres du club n'ayant pas réglé un rappel est fait en juin par courrier.

Le montant de la cotisation est calculé par le membre qui s'inscrit selon les prestations qu'il choisit.

A la réception du paiement de la cotisation, le secrétaire vérifie l'exactitude du montant et valide l'inscription. Le cas échéant, une demande d'ajustement est adressée au membre et l'inscription suspendue dans l'attente de la régularisation.

Inscription à l'école de voile

Les stages sont d'une semaine et consistent en la pratique de la voile pendant 5 ½ journées, de 14h à 17h, sur un support - Planche à voile (PAV), dériveur ou catamaran - choisi par le stagiaire.

Le responsable de la base décide avant la saison de voile des supports qui seront proposés chaque semaine. Il le fait en fonction de l'expérience des années précédentes et de la disponibilité des moniteurs.

Il engage donc pour un stage ouvert, des moniteurs pour l'encadrer et des engins opérationnels (PAV, dériveurs, catamarans). Chaque engin est connu par son numéro et son nom commercial, son type de support, le nombre minimal et maximal d'équipiers sur ce type de support, le poids maximal total supporté et la classe d'âge et de taille la plus adaptée à son usage.

Les pré-réservations d'un ou plusieurs stages par les clients sont closes la veille du début du stage ou dès que le secrétaire le décide (ressources engagés - matériel ou moniteur - insuffisantes). Le stage est réservé après paiement des arrhes par chèque par le client (1/3 du prix) et le solde est payé le premier jour du stage.

Les inscriptions sont individuelles (nom, âge, taille, niveau de pratique) ou par groupe, pour des organismes divers. Dans ce dernier cas, il faut le nom, l'adresse, le nom du responsable du groupe ; le nom des accompagnants ; le nom, l'âge la taille et le niveau de pratique des stagiaires.

Afin de faciliter la préparation des voiles et ou engins le nombre d'inscrits par tranche d'âge et de taille ainsi que par niveau de pratique doit être accessible. Respectivement -10, 10 –16, > 16 ans ; moins de 1m50 et tous les 10cm jusqu'à plus de 1m90 ; débutant, confirmé, expert.

Avant le début de la semaine de stage :

- pour un stage, des groupes numérotés sont constitués. Chaque inscrit selon son âge, son degré de pratique, voire sa taille, est rapporté à un groupe.
- les groupes sont affectés aux moniteurs.
- le matériel adapté est affecté aux stagiaires.
- toutes les informations de son groupe sont données au moniteur sur papier pour qu'il puisse distribuer le matériel.

Vous traitez seulement l'inscription au club de voile

1. Le descriptif donné est celui du fonctionnement actuel qui ne reçoit pas le support d'une application : si des données sont différentes dans le cadre de la solution numérique que vous proposez, il vous faut les préciser en modifiant le texte actuel. Il vous faut aussi comprendre les annexes et les expliciter pour produire votre rédaction finale du sujet.
2. Comme en TD, faites une analyse grammaticale du descriptif établi en 1 - à l'aide d'un code couleur - et reportez les entités, les attributs, les associations et les cardinalités dans un tableau à 3 colonnes.
3. Donner le modèle E/A de la base de données de cette plate-forme.
4. Donner le modèle relationnel à partir du schéma précédent en précisant à chaque fois la règle de passage du MCD au MLD que vous appliquez.
5. Donner les requêtes de création des tables
6. Alimenter votre base de données avec des exemples.
7. Annexer le modèle EER de mysql workbench

Annexes :

Fiche d'inscription et tarifs 2021 pour le club

Fiche d'activité avec le planning 2021 des stages ouverts à l'école de voile.